

PRAKTIKUM BASIS DATA

MODUL 10



Oleh:

Abidah Fatimatuzzahrah 103122400004

PROGRAM STUDI S1 REKAYASA PERANGKAT LUNAK

DIREKTORAT KAMPUS PURWOKERTO

UNIVERSITAS TELKOM

2026

JURNAL/TP

1. Andi adalah seorang kepala warehouse beras Bulog yang ingin membangun sistem ERP sederhana. Sistem ini harus mencatat stok masuk-keluar secara real time dari berbagai gudang di seluruh Indonesia. Data yang dicatat meliputi jumlah karung, jenis beras, tanggal kedaluwarsa, dan suhu gudang.
 - a. Tentukan tipe database NoSQL apa yang paling cocok digunakan untuk menangani data sensor IoT dan riwayat stok yang sangat besar tersebut?
 - b. Jelaskan alasan teknis di balik pilihan tersebut.

a. Tipe NoSQL yang paling cocok: Time-Series Database atau Document Database (MongoDB)

Untuk kasus ini, rekomendasinya adalah kombinasi:

- InfluxDB (time-series) → untuk data sensor IoT real-time (suhu gudang, timestamp masuk-keluar)
- MongoDB (document) → untuk riwayat stok, jenis beras, tanggal kedaluwarsa

Tapi jika harus memilih satu, pilih MongoDB (Document Database).

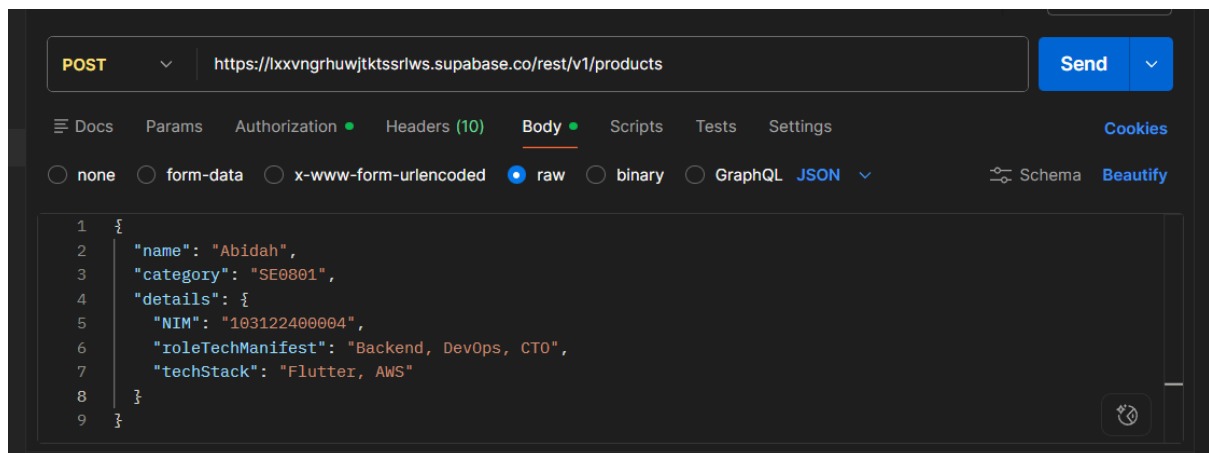
b. Alasan Teknis

Aspek	Penjelasan
Skema fleksibel	Data tiap gudang bisa berbeda (misal: gudang A punya sensor suhu, gudang B tidak). Document DB tidak perlu skema tetap
Horizontal scaling	MongoDB mendukung <i>sharding</i> — data bisa didistribusikan ke banyak server untuk menangani ribuan gudang
Data IoT berbentuk nested	JSON/BSON cocok untuk menyimpan {karung: 500, jenis: "IR64", suhu: 28, timestamp: ...} dalam satu dokumen
Real-time reads	MongoDB mendukung <i>change streams</i> untuk memantau perubahan stok secara real-time
Volume besar	NoSQL dirancang untuk write-heavy workload, cocok untuk sensor yang terus-menerus mengirim data

2. Diberikan Format JSON seperti ini

```
93  
94 {  
95   "name": "Ilham Lii",  
96   "category": "SE0702",  
97   "details": {  
98     "NIM": "2311104068",  
99     "roleTechManifest": "Backend, DevOps, CTO",  
100    "techStack": "Flutter, AWS"  
101   }  
102 }
```

- a. Tambahkan data diri kalian ke dalam tabel products (atau tabel yang ditentukan) pada database Supabase. Format data harus menggunakan struktur JSON seperti diatas. Add data bisa dilakukan di Postman.
- b. Gunakan kredensial berikut untuk mengakses database:



3. Gunakan method GET pada URL yang sama dengan menambahkan query `https://lxxvngrhujtkssrlws.supabase.co/rest/v1/products?name=eq>NamaKalian` untuk memverifikasi bahwa data telah tersimpan, lalu skrinsut hasil respons di Postman.

GET

https://lxxvngrrhuwjtktsrflws.supabase.co/rest/v1/products?name=eq.Abidah

Send

Docs

Params

Authorization

Headers (10)

Body

Scripts

Tests

Settings

Cookies

none

form-data

x-www-form-urlencoded

raw

binary

GraphQL

JSON

Schema

Beautify

Body

Cookies

Headers (21)

Test Results

200 OK

280 ms

1.22 KB

Save Response

{ } JSON

Preview

Visualize

```
1  [
2    {
3      "id": "ca0d87f1-57da-44bc-978a-8373482f2290",
4      "name": "Abidah",
5      "category": "SE0801",
6      "details": {
7        "NIM": "103122400004",
8        "techStack": "Flutter, AWS",
9        "roleTechManifest": "Backend, DevOps, CTO"
10     },
11     "created_at": "2026-05-03T04:16:34.619022+00:00"
12  },
```